Les effets avancés de CSS

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. Les effets CSS **3**

A. Portée des effets CSS 3

B. Possibilité des effets CSS 6

C. Exercice : Quiz 8

III. Les animations CSS **9**

A. Portée des animations 9

B. Possibilités des animations CSS 9

C. Exercice : Quiz 11

IV. Essentiel **12**

V. Auto-évaluation **12**

A. Exercice 12

B. Test 13

Solutions des exercices **14**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Durée : 60 minutes.

Prérequis : connaissances en CSS

Environnement de travail : Vscode, etc.

Contexte

Lorsque nous voulons donner du style, et rendre dynamique notre site web, le CSS est le langage à avoir sous la main. Le CSS **(Cascading Style Sheets)** est une véritable boîte à outils, qui nous permet de créer et de donner du style à nos pages et applications. Le **langage CSS** permet également de créer des effets ainsi que de nombreuses animations sans avoir besoin de connaître des langages spécifiques comme JavaScript. Le langage CSS peut être utilisé seul, mais il est également possible de le combiner à des **frameworks** comme **Bootstrap** et **Foundation** ou encore à des préprocesseurs comme **Sass** pour accroître ces fonctionnalités et faciliter le développement web. Les animations CSS sont simples à prendre en main, car elles sont définies par deux facteurs, leurs propriétés et l'ensemble des étapes « ***Keyframes*** » qui les composent. Très souvent, CSS est associé au langage HTML, mais le langage CSS peut être utilisé avec d'autres langages de balisage tels que XML, SVG ou d'autres langages de programmation.

II. Les effets CSS

A. Portée des effets CSS

Définition

Les effets CSS permettent de donner du style à une page ou une application web ou encore un élément. Ils sont utilisés pour donner une apparence spécifique ou pour effectuer une interaction visuelle. Ces effets peuvent être soit statique soit répondre à une action ou une interaction utilisateur telles que le survol avec la souris ou encore un clic.

Modifier l'état d'un élément est également un effet CSS, par exemple appliquer un effet d'ombre ou de dégradé à un titre de page. Les effets CSS sont majoritairement utilisés pour améliorer le style, l'esthétique et l'expérience utilisateur des éléments de la page. Ils ont une portée qui est déterminée par l'élément sur lequel le style est appliqué ou encore en fonction du sélecteur et des propriétés auxquelles l'effet est associé.

La portée et l'héritage en CSS sont des notions à bien comprendre. Le principe de l'héritage peut être utilisé grâce à des mots clés ou propriétés de raccourci comme "inherit" ou "all".

Exemple

Voyons un exemple ensemble. Dans un premier temps, voici la partie HTML :

```
<p>Ce paragraphe a <em>du texte en emphase</em> à l'intérieur.</p>
```

Voici le CSS que nous souhaitons appliquer :

```
p {
  all: revert;
  border : medium solid;
  font-size: 200%;
  font-weight: bold;
}

em {
  border: inherit;
}
```

Dans cet exemple de code, nous utilisons la propriété de raccourci ‘all’ qui va permettre d’appliquer sa valeur à toutes les propriétés. En utilisant cette approche, le style des paragraphes pour la propriété ‘font’ aura sa valeur par défaut. La taille est alors doublée, et la police d’écriture est alors mise en bold (gras). Le mot clé ‘inherit’ est appliqué à la propriété border. Ce mot clé impose un héritage. En effectuant ce scénario de code, nous obtenons une bordure supplémentaire autour du texte avec une référence d’**emphase (mise en évidence visuelle**).

Rappel

Les sélecteurs d’éléments sont déterminants, ils permettent d’appliquer un effet à tous les éléments d’une page possédant le sélecteur défini.

Exemple

```
p {  color: red;
  font-size: 16px;
}
```

Dans ce code, nous appliquons un effet à tous les paragraphes d’une page. Le sélecteur utilisé est ‘p’, nous utilisons le sélecteur pour définir la portée de notre effet sur la page. En appliquant ce code, tous les paragraphes de notre page auront un style de couleur et une taille définis.

Fondamental

Il existe de nombreux autres sélecteurs, comme les sélecteurs de classes, ou encore les ID qui sont les plus courants. Le ciblage d’éléments grâce aux sélecteurs de descendants et de parents permet une approche plus poussée de l’utilisation des sélecteurs. Cependant, d’autres sélecteurs spécifiques comme les pseudo-classes offrent des options précises et uniques qui sont très pratiques et faciles d’utilisations. Les pseudo-classes permettent d’appliquer des effets à des états spécifiques d’un élément.

Les styles de portée en CSS permettent de spécifier les limites pour lesquelles les styles spécifiques s’appliquent. L’utilisation d’espace de noms natifs en CSS permet d’effectuer cette action. Les espaces de nom natif dans CSS sont plutôt récents, avant cela nous utilisions des classes spécifiques en nous appuyant sur des conventions de dénomination spécifiques.

Conseil

Les tendances CSS 2023 évoluent, certaines sont à suivre comme le ‘**CSS délimité’** qui utilisera les **“@scope”**. Il est donc important d’effectuer une veille permanente afin de se tenir informé de l’évolution du langage et des fonctionnalités. Voici d’ailleurs un lien pour vous aider à cela :

Chrome Developers[1]

Méthode **Utiliser la pseudo-classe : hover**

```
button:hover {
  background-color: green;
  color: white;
}
```

Ce code représente un exemple de pseudo-classe. Dans cet exemple, nous utilisons la pseudo-classe ‘:hover’. Cette pseudo-classe permet d’appliquer un effet lorsqu’un élément précis est survolé par la souris. Dans notre scénario, nous appliquons l’effet qui est appliqué à l’élément “button”.

1 https://developer.chrome.com/blog/whats-new-css-ui-2023/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Complément

En CSS les effets offrent déjà énormément de possibilités, pourtant il existe d'autres effets encore plus intéressants. **Les effets avancés en CSS** sont des techniques et des approches plus complexes permettant de styliser les éléments d'une page. Les fonctionnalités avancées de ces effets CSS nécessitent souvent une compréhension approfondie des bases de CSS. Les effets avancés en CSS sont souvent construits en utilisant plusieurs propriétés CSS combinés. L'association de plusieurs effets CSS permet également la création d'effet CSS avancés.

Les effets avancés CSS permettent donc de combiner avec précision plusieurs propriétés afin d'obtenir l'effet souhaité. Ils nous permettent d'ajouter des styles visuels élaborés ainsi que des mises en page et des interactions visuelles créatives poussées. Utiliser des effets CSS avancés offre également la possibilité de se démarquer en créant des contenus et des designs uniques et innovants.

Exemple

Un effet avancé inclut des propriétés CSS telles que 'transform', mais également des propriétés combinées plus complexes comme 'mix-blend-mode' ou 'effet de parallax'.

```
.parallax-container {
  perspective: 1000px;
}

.parallax-element {
  transform: translateZ(-50px) scale(1.5);
}
```

Cet exemple de code illustre l'utilisation de l'**effet de parallax.** Le parallax crée une illusion de profondeur en faisant défiler différents éléments à différentes vitesses. Nous utilisons une classe '.parallax-container' pour envelopper les éléments qui auront l'effet souhaité.

La propriété 'perspective' lui est associée, elle indique en valeur la distance avec laquelle l'utilisateur voit l'effet. Dans ce scénario, la valeur est définie à '1000px' ce qui signifie que le parallax sera visible à cette distance par l'utilisateur.

La seconde classe '.parallaxe-element' est appliquée aux éléments qui vont subir l'effet. La propriété 'transform' qui lui est appliquée permet d'effectuer une transformation 3D à l'élément. La seconde propriété ' translateZ' est utilisée pour déplacer l'élément sur l'axe Z (profondeur) dans l'espace.

L'ajout de valeur négative, tel que '-50px' indique un déplacement vers l'arrière pour créer l'illusion de profondeur voulue.

La propriété ' scale' termine ce code. Elle est utilisée afin d'augmenter la taille de l'élément, créant un effet supplémentaire, une impression d'accentuation.

Ce code est généralement combiné à du code JavaScript pour permettre de créer une fluidité et du réalisme à l'effet en ajoutant dynamiquement des valeurs de transformation en fonction de la position du défilement.

Rappel

Les effets basiques ou avancés en CSS, sont souvent combinés à d'autre langage comme JavaScript, mais également à des frameworks tels que Bootstrap ou Foundation voir à des préprocesseurs comme SASS. Les frameworks fournissent des composants interactifs connus, tels que les carrousels, les menus déroulants, etc. Ces composants sont généralement livrés avec des effets prédéfinis et déjà intégrés, favorisant l'ajout rapide dans nos projets. L'utilisation de framework intègre également un système de grille flexible et responsive. Tous ces points facilitent la mise en page et l'alignement des éléments y compris pour les animations CSS. Le préprocesseur (Sass) améliore la maintenabilité du code CSS, grâce à l'utilisation de variables, de mixins et de boucles, etc. Bien que très avantageux et sûrs, ils ne sont pas obligatoires dans la création d'effet ou d'animation CSS.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Possibilité des effets CSS

Définition

Les effets CSS offrent de très larges possibilités permettant par exemple de modifier la couleur d'un texte ou de l'arrière-plan, mais également pour transformer un élément. Ils peuvent également être utilisés pour modifier l'apparence des "src" (image), mais aussi celle des formulaires, etc. Par ailleurs, depuis la récente mise à jour en juin 2023, ils offrent beaucoup plus d'outils pour la couleur.

Conseil

CSS offre une multitude de possibilités. Associé aux divers frameworks, les fonctionnalités, les effets simples ou avancés sont encore plus importants. De nombreuses ressources sont disponibles afin de réussir à prendre en main CSS et découvrir toutes ces astuces et techniques, notamment :

- Mmdn[1]
- w3schools[2]

Complément

Le langage CSS permet de créer une multitude de styles, simples ou plus complexes. En utilisant les différentes ressources, il est également possible de se démarquer et de créer des styles et des animations personnalisés. Les fonctionnalités de bases de CSS, combinées à des frameworks permettent d'aller au-delà des notions CSS de bases et de mettre en place des sites internet, ou des applications fluides, dynamiques, avec un style spécifique.

```
.masked-element {
  clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 80%, 0 100%);
}
```

Dans cet exemple de code, nous utilisons la class ".maked-element" et lui attribuons la propriété "clip-path". Ce scénario illustre un **effet de masquage** (clipping) qui permet de découper ou de cacher des parties d'un élément en utilisant une forme spécifique. Dans ce code nous utilisons la fonction 'polygon' à laquelle nous appliquons des valeurs de découpe. Il est possible de personnaliser la forme souhaitée, en utilisant d'autres fonctions que polygon, telles que 'circle()' ou 'ellipse' par exemple.

En l'occurrence, ici, la forme personnalisée est un quadrilatère formé par des coordonnées. Les coordonnées définissent les positions des sommets du quadrilatère, (0 0) représente le coin supérieur gauche et (100 % 100 %) représente le coin inférieur droit de l'élément.

Lorsque vous appliquez cet effet à un élément, seules les parties de l'élément situées **à l'intérieur** de la forme définie par **clip-path seront visibles**, tandis que les parties à l'extérieur de la forme seront masquées ou découpées.

Supposons que nous ayons ceci dans notre fichier index.html :

```
<body>
  <img src="gros-plan-vertical-joli-chat-europeen-poil-court.jpg" class="masked-element">
</body>
```

1 https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS
2 https://www.w3schools.com/css/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Voici ce que nous donnera notre image modifiée à l'aide du CSS :



Source : freepik[1]

1 https://fr.freepik.com/photos-gratuite/gros-plan-vertical-joli-chat-europeen-poil-court_13828199.htm#query=chat&position=9&from_view=search&track=sph

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

C. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.15]

Question 1

Les effets CSS sont-ils utilisés uniquement pour modifier le style d'un texte ?

- Seuls les titres et les textes sont modifiables par des effets CSS
- Les effets CSS permettent de modifier le style de tous les éléments d'une page
- Les effets CSS ne sont utilisés que pour rendre un site responsive

Question 2

Les effets avancés en CSS ne sont-ils utilisables qu'avec l'emploi de framework ?

- Les effets avancés en CSS sont souvent combinés à des frameworks ou des préprocesseurs, mais leur utilisation n'est pas obligatoire
- Les effets avancés en CSS ne fonctionnent que si nous les accordons à un préprocesseur
- Les frameworks ont besoin des effets CSS pour fonctionner correctement

Question 3

Les frameworks comme Bootstrap offrent-ils des effets CSS ?

- Les frameworks intègrent plusieurs effets et styles prédéfinis
- Les frameworks n'ont aucun effet prédéfini
- Les frameworks comme Bootstrap ne servent pas pour CSS

Question 4

Que permettent de créer les effets en CSS ?

- Les effets CSS permettent de créer des expériences visuelles dynamiques et attrayantes
- Les effets servent à rendre une page jolie
- À apporter une touche de couleur

Question 5

Un utilisateur peut-il déclencher un effet lors de sa navigation sur une page ou un site ?

- Certains effets répondent spécifiquement aux interactions utilisateur
- Les utilisateurs ne peuvent interagir et déclencher des effets
- Seuls les développeurs Front-end gèrent les effets sur un site

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III. Les animations CSS

A. Portée des animations

Avec CSS, nous pouvons créer des animations. Les animations et les effets CSS permettent de mettre en mouvement les éléments d'une page HTML. Les animations servent à ajouter des interactions et de la modernité, mais également à créer des aspects visuels fonctionnels et captivants. Les animations CSS rendent nos sites web et applications attrayants sans avoir besoin d'utiliser des technologies externes comme JavaScript. Les animations CSS peuvent être de simples GIF ou des animations plus poussées comme celle de nos applications mobiles avec des techniques telles que JavaScript, SVG, CANVAS ou encore WebGL. Les animations CSS sont très puissantes grâce à l'association CSS3/HTML, cette technique fait partie des plus utilisées pour créer des animations web.

Par défaut les animations et effets avancés en CSS ne sont pas automatiquement responsive, mais plusieurs méthodes existent. Les media queries sont utilisés en combinaison avec les animations CSS pour permettre aux animations, mais également aux effets CSS de s'adapter aux résolutions et tailles des divers écrans en fonction des caractéristiques de l'appareil. Les media queries permettent d'ajuster l'animation et également de définir différentes animations en fonction de la résolution de l'écran. Les media queries sont très utilisés et de nombreuses documentations existent pour bien comprendre les principes : Mmdn[1].

Complément

Certaines animations clignotantes ou ayant un effet de scintillement peuvent être problématiques pour les personnes souffrant de problèmes cognitifs, ces animations à effets sont susceptibles de déclencher des crises d'épilepsie.

L'accessibilité doit alors être pensée pour les effets et animations CSS. Des mécanismes spéciaux comme la requête 'prefers-reducs-motion' permettent de réduire les mouvements afin d'obtenir un environnement adapté pour les personnes souhaitant ne pas avoir d'animations.

Afin de préparer les utilisateurs à une animation ou un mouvement à venir, **le principe de l'anticipation** est une bonne approche. Cette technique a un double impact pour l'utilisateur, elle renforce l'action de votre animation en captivant son intérêt, mais elle sert également de message de prévention dans une approche d'accessibilité limitant les effets de surprise.

L'anticipation se crée en préparant l'audience à l'action à venir. Dans un site web par exemple "un animal qui se trémousse avant de bondir" ou le déclenchement d'un message avant l'ouverture d'une pop-up est une méthode d'anticipation.

B. Possibilités des animations CSS

Définition

Les animations web créées en CSS permettent de donner une apparence à un élément et de la faire ensuite évoluer sur une certaine durée. Les animations peuvent être utilisées pour modifier l'aspect d'un bouton, mais aussi un retour (feed-back) utilisateur, en renvoyant un effet visuel en cas d'erreur par exemple sur un formulaire. Nous pouvons également améliorer et booster l'engagement utilisateur sur une application ou un site web en ajoutant du mouvement un menu. Les pages statiques sont très peu engageantes et ne permettent pas de créer des interactions parfois très utiles avec les utilisateurs.

Fondamental

Les animations CSS reposent sur deux principes de bases qui sont les transitions et les keyframes.

Les @keyframes permettent d'obtenir des animations élaborées et leur utilisation est un peu plus complexe à mettre en place.

1 https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/CSS_media_queries

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quant à elles, les transitions sont particulièrement simples à créer, mais offrent moins de possibilités. Elles permettent de faire passer le style d'un élément d'un état à un autre. Les transitions sont utilisées pour des animations simples comme un changement de bouton au survol de la souris par exemple.

À l'inverse des transitions qui permettent de créer des animations simples et efficaces en interagissant sur l'aspect d'un élément pour qu'il passe d'un état à un autre. Les **@keyframes** permettent de mettre en place des étapes entre l'état initial de l'élément et son état final et donc de concevoir des animations en plusieurs étapes menant à des animations plus complexes.

Exemple

Si nous créons une animation comme une barre de progression, le téléchargement ne sera pas constant, la vitesse de connexion, la lourdeur du fichier influe sur la progression, le téléchargement se fait par à-coup. Il y aura des pauses, des ralentissements, etc. Le timing lui aussi est changeant. Vers la fin, la progression ralentit, avant de s'arrêter.

Pour répondre à ces différents changements, nous utiliserons les keyframes qui rendent notre barre de progression plus réaliste.

```
.btn:active > .progress__bar {
    transform: scaleX(1);
    animation-name: progress-bar;
    animation-duration: 1000ms;
}

@keyframes progress-bar {
    0% {
        transform: scaleX(0);
    }
    100% {
        transform: scaleX(1);
    }
}
```

Ce code utilise des keyframes pour créer une animation de barre de progression lorsqu'un bouton est 'active'. Le sélecteur de classes .btn cible tous les éléments ayant la classe 'btn'. La pseudoclasse CSS active pointe les éléments lorsque le bouton est en état 'active' (lorsqu'il est enfoncé ou cliqué).

La propriété CSS applique une transformation en utilisant (scaleX) qui possède une valeur de 1.

.Animation-name; progress-bar est une propriété qui indique de manière spécifique le nom de l'animation à utiliser, elle est définie par des keyframes. L'animation de durée « *.animation-duration* » définit la durée de l'animation en millisecondes.

Nous utilisons « ***@keyframes progress-bar*** » pour définir les étapes de l'animation en utilisant les pourcentages. L'état initial de l'animation où la barre de progression est complètement cachée est à 0 %. La propriété transform : scaleX(0) la rend complètement invisible en la réduisant à une échelle horizontale de 0.

À l'état final de l'animation, la barre de progression est complètement visible, elle est à 100 %.

La propriété transform : scaleX(1) la rend pleinement visible en la redimensionnant à une échelle horizontale de 1. Lorsque le bouton est en état « *active* », l'animation est déclenchée et la barre de progression se développe de manière fluide de 0 % à 100 % sur une durée de 1 seconde.

Rappel

Pour créer une animation CSS avec une transition, nous devons utiliser une propriété CSS à modifier. Nous devons ajouter une valeur de base à cette propriété et une seconde valeur correspondant à la valeur finale. Une animation CSS inclut une durée et un événement pour déclencher la transition.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

```
.btn {
    background: #011c37;
    color: #15DEA5;
    font-size: 3rem;
    cursor: pointer;
    padding: 1.85rem 3rem;
    border-radius: 10rem;
    transition : transform 400ms;
}

.btn:hover {
    transform: scale(1.15);
}
```

Ce scénario de code illustre une animation avec un effet de transition et une interaction de survol de la souris. Dans cet exemple, nous avons défini les valeurs de notre bouton. La propriété « *transform* » est utilisée avec la fonction scale() et une valeur de sortie correspondant au style voulu quand la souris passe sur le bouton ainsi qu'une durée.

La transition est déclenchée par la pseudo-classe : **hover**. La transition déclenche le changement d'état. Pour rendre l'animation fluide, la propriété ' transition property' et 'transition-duration' sont ajoutées au bouton.

Conseil

Dans cet exemple nous avons « *refactorer* » le code afin qu'il soit mieux écrit et qu'il n'y ait pas de doublons. La syntaxe du code utilisait deux propriétés transition, nous les avons donc combinées en utilisant les **« *propriétés raccourcies* »**. La propriété transition prend alors les deux valeurs de sortie, transform et la durée. **La syntaxe d'écriture est très importante, elle commence par le nom de la propriété, un espace, puis la durée.**

Complément

La majorité des animations CSS sont compatibles avec l'intégralité des navigateurs. Cependant, certaines ne sont pas supportées, comme l'animation-timeline qui rencontre des difficultés sur Firefox ou encore Safari.

C. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.16]

Question 1

Quelle est la différence entre les transitions et les keyframes CSS ?

- ○ Il n'y a aucune différence
- ○ Les transitions sont utilisées pour des animations simples, alors que les keyframes sont utilisés pour les animations complexes à étapes
- ○ Les Keyframes ne s'utilisent qu'avec SASS

Question 2

Qu'est-ce que le principe de l'anticipation pour les animations CSS ?

- ○ Une bonne pratique pour permettre l'accessibilité des animations
- ○ Une pratique permettant de vérifier que les animations sont prises en charge sur tous les navigateurs
- ○ Un principe qui implique d'abord une action de l'utilisateur avant le déclenchement de l'animation

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 3

Quel sélecteur est utilisé pour cibler tous les éléments d'une page ?

- Le sélecteur : All
- J'indique simplement le sélecteur de l'élément choisi
- Le sélecteur : Select all

Question 4

À quoi sert le refactoring du code CSS ?

- Afin d'éviter les doublons de code, et d'obtenir un code plus clair
- Cela sert à réduire les lignes de code
- À pouvoir retranscrire notre code en SASS facilement

Question 5

Est-ce que les animations CSS peuvent envoyer un feed-back utilisateur par exemple en cas d'erreur ?

- Les animations CSS peuvent être utilisées pour envoyer un feed-back utilisateur
- Les animations ne servent que pour le style des sites web
- Les animations CSS ne servent pas à cela

IV. Essentiel

Les effets avancés et les animations en CSS permettent de créer des expériences interactives et visuelles attrayantes sur les sites web et les applications mobiles. Les effets avancés en CSS utilisent des techniques telles que les ombres ou les dégradés, mais aussi les transitions et les transformations. Les transitions permettent de créer des animations en modifiant l'état d'un élément par exemple au survol ou au clic de la souris.

Les animations en CSS permettent de créer du mouvement des transitions sur les éléments HTML.

Les animations sont définies avec les Keyframes. Les animations peuvent être appliquées à différents éléments HTML tels que les boutons, des formulaires, mais aussi des images.

Les effets CSS peuvent s'appliquer à des textes, des arrière-plans, mais aussi des bordures. Il est possible de cibler les effets CSS en utilisant des sélecteurs CSS comme les sélecteurs de classe.

Les animations CSS sont aussi utilisées pour animer des propriétés CSS et modifier leur couleur, leur taille, ou encore leur position.

Les animations ou effets CSS sont souvent déclenchés pour répondre à un événement ou une interaction utilisateur. Les animations permettent d'effectuer un feed-back utilisateur par exemple pour la validation d'un formulaire. Les animations CSS peuvent être légères en termes de performances et sont largement prises en charge par les navigateurs modernes. Les effets avancés et les animations CSS s'adaptent aux diverses résolutions d'écran.

V. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes un développeur Front end et vous travaillez pour l'entreprise « *DesignCo* ». Vous intervenez auprès d'un client qui voudrait revoir le style de son site web. Vous devez surtout moderniser et rendre dynamique le site, en apportant des effets avancés CSS et des animations, afin de le rendre attrayant avec une vraie identité visuelle.

Question 1 [solution n°3 p.17]

Comment créer un effet de surbrillance sur les titres de la page d'accueil du site ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

[solution n°4 p.17]

Comment joindre une animation pour capter l'intérêt du client ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.18]

Question 1

Quelle est la différence entre les effets et les animations CSS ?

- ○ Aucune différence
- ○ Les effets et les animations sont deux concepts distincts, mais complémentaires
- ○ Les effets CSS sont moins utilisés

Question 2

Les effets CSS peuvent-ils être dynamiques ou statiques ?

- ○ Les effets CSS peuvent répondre dynamiquement à une interaction utilisateur, mais aussi être statiques
- ○ Les effets CSS sont uniquement dynamiques
- ○ Les effets CSS sont exclusivement statiques

Question 3

Les sélecteurs aident-ils à définir la portée d'un effet CSS ?

- ○ La portée d'un effet CSS peut être déterminée en fonction du ou des éléments et sélecteurs sur lesquels le style est appliqué
- ○ Les sélecteurs ne définissent pas la portée, mais la durée de l'effet
- ○ La portée en CSS est illimitée

Question 4

Quelle est la propriété CSS qui permet de créer une transition fluide entre les états d'un élément ?

- ○ La propriété 'translate'
- ○ La propriété 'duration'
- ○ La propriété "transition"

Question 5

Qu'est-ce que l'emphase en CSS ?

- ○ L'emphase est une propriété CSS permettant de créer une grid
- ○ Une technique pour créer un gradient
- ○ L'emphase en CSS consiste à mettre en évidence visuellement une partie du texte

Question 6

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quelle propriété CSS permet de définir une couleur d'arrière-plan ?

- La propriété background-image
- La propriété background-color
- La propriété background

Question 7

Les bases et les fonctionnalités en CSS évoluent-elles ?

- CSS est en constante évolution
- CSS est un vieux langage dont on se sert de moins en moins
- CSS fait des mises à jour tous les cinq ans

Question 8

Les animations CSS sont-elles responsives par défaut ?

- Une animation s'adapte automatiquement à l'écran
- Les animations ne sont pas responsives par défaut, mais plusieurs techniques peuvent les rendre responsives
- Les animations n'ont pas besoin d'être responsives

Question 9

Comment utiliser les media queries en CSS ?

- Les media queries s'utilisent avec la règle "@media" suivie d'une condition
- On utilise les media queries en mettant des vidéos dans notre code
- Les media queries s'utilisent uniquement avec Bootstrap

Question 10

Les animations et effets CSS mettent-ils en valeur le code HTML ?

- Les effets CSS et les animations servent à modifier l'apparence visuelle des éléments HTML
- CSS est un langage de programmation
- Les animations et effets CSS ne servent que pour la création de GIF

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 8 **Solution n°1**

Question 1

Les effets CSS sont-ils utilisés uniquement pour modifier le style d'un texte ?

- ○ Seuls les titres et les textes sont modifiables par des effets CSS
- ◉ Les effets CSS permettent de modifier le style de tous les éléments d'une page
- ○ Les effets CSS ne sont utilisés que pour rendre un site responsive

Q Les effets CSS permettent de créer des styles personnalisés sur l'intégralité des éléments d'une page ou d'un site web. En utilisant des sélecteurs ou délimiteurs CSS nous pouvons appliquer un style spécifique aux éléments choisis.

Question 2

Les effets avancés en CSS ne sont-ils utilisables qu'avec l'emploi de framework ?

- ◉ Les effets avancés en CSS sont souvent combinés à des frameworks ou des préprocesseurs, mais leur utilisation n'est pas obligatoire
- ○ Les effets avancés en CSS ne fonctionnent que si nous les accordons à un préprocesseur
- ○ Les frameworks ont besoin des effets CSS pour fonctionner correctement

Q Les effets avancés en CSS sont plus complexes que les effets CSS basiques, car ils sont créés en combinant plusieurs propriétés CSS, ou en combinant plusieurs effets. Mais ils n'ont pas besoin spécifiquement de framework pour fonctionner.

Question 3

Les frameworks comme Bootstrap offrent-ils des effets CSS ?

- ◉ Les frameworks intègrent plusieurs effets et styles prédéfinis
- ○ Les frameworks n'ont aucun effet prédéfini
- ○ Les frameworks comme Bootstrap ne servent pas pour CSS

Q Les frameworks comme Bootstrap ou encore Foundation fournissent plusieurs effets et composants. Ces effets sont majoritairement disponibles gratuitement en open source par la communauté des développeurs.

Question 4

Que permettent de créer les effets en CSS ?

- ◉ Les effets CSS permettent de créer des expériences visuelles dynamiques et attrayantes
- ○ Les effets servent à rendre une page jolie
- ○ À apporter une touche de couleur

Q L'expérience utilisateur est essentielle. Les effets CSS comme les effets de transition, mais aussi les effets avancés ou les animations sont utilisés pour cela. Créer une expérience visuelle attrayante, dynamique.

Question 5

Un utilisateur peut-il déclencher un effet lors de sa navigation sur une page ou un site ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- [x] Certains effets répondent spécifiquement aux interactions utilisateur
- [ ] Les utilisateurs ne peuvent interagir et déclencher des effets
- [ ] Seuls les développeurs Front-end gèrent les effets sur un site

Les effets CSS, ou encore les animations peuvent se déclencher en réponse à l'interaction d'un utilisateur. Par exemple, le survol de la souris peut déclencher un changement de style d'un lien ou encore de taille. Dans certains sites web, les interactions utilisateur sont essentielles, ce sont elles qui vont provoquer un changement de style du site pendant la visite de l'utilisateur. Ces changements apportent alors de l'attractivité et du dynamisme à l'utilisateur.

Exercice p. 11 **Solution n°2**

Question 1

Quelle est la différence entre les transitions et les keyframes CSS ?

- [ ] Il n'y a aucune différence
- [x] Les transitions sont utilisées pour des animations simples, alors que les keyframes sont utilisés pour les animations complexes à étapes
- [ ] Les Keyframes ne s'utilisent qu'avec SASS

Les animations créées avec des keyframes sont souvent plus complexes, elles comprennent des changements et contraintes qui s'effectuent pendant l'animation.

Les transitions sont utilisées pour créer des animations ou la valeur d'un élément passe d'un état A à un état B.

Question 2

Qu'est-ce que le principe de l'anticipation pour les animations CSS ?

- [x] Une bonne pratique pour permettre l'accessibilité des animations
- [ ] Une pratique permettant de vérifier que les animations sont prises en charge sur tous les navigateurs
- [ ] Un principe qui implique d'abord une action de l'utilisateur avant le déclenchement de l'animation

L'anticipation est un principe d'animation en CSS à mettre en place servant à prévenir l'approche d'une animation ou d'un changement sur une page web. Cette bonne pratique sert dans le cadre de l'accessibilité aux personnes.

Question 3

Quel sélecteur est utilisé pour cibler tous les éléments d'une page ?

- [x] Le sélecteur : All
- [ ] J'indique simplement le sélecteur de l'élément choisi
- [ ] Le sélecteur : Select all

Le sélecteur "all" permet de cibler tous les éléments d'une page et de lui attribuer un style qui sera lui sera appliqué.

Question 4

À quoi sert le refactoring du code CSS ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- [x] Afin d'éviter les doublons de code, et d'obtenir un code plus clair
- [ ] Cela sert à réduire les lignes de code
- [ ] À pouvoir retranscrire notre code en SASS facilement

Le refactoring du code CSS permet d'améliorer la qualité du code ainsi que sa maintenance. Cela aide à améliorer les performances et la cohérence du code en retirant les doublons inutiles.

Question 5

Est-ce que les animations CSS peuvent envoyer un feed-back utilisateur par exemple en cas d'erreur ?

- [x] Les animations CSS peuvent être utilisées pour envoyer un feed-back utilisateur
- [ ] Les animations ne servent que pour le style des sites web
- [ ] Les animations CSS ne servent pas à cela

Les animations CSS peuvent fournir un feed-back utilisateur et aider à améliorer l'expérience utilisateur en rendant les interactions plus claires, engageantes et informatives. Les animations CSS sont souvent associées à du code JavaScript ou HTML pour envoyer un message ou une notification d'erreur par exemple sur un formulaire pour sa validation.

p. 12 Solution n°3

Ce code représente un exemple d'effet de surbrillance, il illustre comment mettre en place l'effet demandé. Dans cet exemple, nous avons défini dans notre HTML une classe "highlight-effect" que nous avons utilisée *via* un sélecteur de classe dans notre CSS. Ce sélecteur permet de définir un style pour un élément spécifique ici les titres de la page. Le code CSS, appelle la classe '.highlight-effect' à laquelle nous passons des propriétés et des valeurs comme le "background-image" ou en le "background-clip" qui permet d'ajouter l'effet aux titres. La valeur de ces propriétés est 'text'.

La fonction glowing indique le type d'effet attendu, nous avons défini une durée de deux secondes, puis nous indiquons grâce à "ease-in-out" que l'animation démarre lentement, accélère au milieu, puis ralentit à la fin. Cela crée une transition en douceur entre les différentes étapes. "Infinite" effectue un système de répétition indéfini, c'est-à-dire que nous créons une boucle continue. Les @keyframes définissent les règles de l'effet de surbrillance en utilisant les pourcentages de progression.

```
.highlight-effect {
    background-image: linear-gradient(45deg, #eeff00, #ee1212);
    -webkit-background-clip: text;
    background-clip: text;
    -webkit-text-fill-color: transparent;
    animation: glowing 2s ease-in-out infinite;
  }

  @keyframes glowing {
    0% { background-position: 0 0; }
    50% { background-position: 400% 0; }
    100% { background-position: 0 0; }
  }
```

p. 13 Solution n°4

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans ce scénario, nous allons mettre en place une animation de rotation sur certains éléments de la page afin d'apporter du dynamisme et de l'attractivité. Dans cet exemple, nous avons défini des noms de classes dans notre code HTML afin de pouvoir les utiliser avec des sélecteurs dans notre code CSS.

Dans notre code nous supposons que nous voulons animer les boutons de la page. La classe "animated-element" nous permet de créer l'animation. Le code illustre la mise en place de l'animation "rotate" en CSS. Nous appelons l'élément bouton grâce à sa classe et nous lui appliquons un style défini par une taille, sa couleur, etc. L'animation est définie avec "rotate" à laquelle nous donnons une durée et deux autres paramètres qui sont "linear" "infinite". Linear définit que l'animation se répète en boucle de manière régulière. Infinite permet de créer une boucle de l'animation afin qu'elle se répète en continu.

Les règles de l'animation sont définies avec les @keyframes grâce aux valeurs définies en degré.

```css
.animated-element {
    margin-top: 20px;
    padding: 10px 20px;
    background-color: #FF0000;
    color: #FFFFFF;
    font-weight: bold;
    border: none;
    cursor: pointer;
    animation: rotate 2s linear infinite;
  }

@keyframes rotate {
    0% { transform: rotate(0deg); }
   100% {transform: rotate(360deg);}
  }
```

Exercice p. 13 **Solution n°5**

Question 1

Quelle est la différence entre les effets et les animations CSS ?

- ○ Aucune différence
- ◉ Les effets et les animations sont deux concepts distincts, mais complémentaires
- ○ Les effets CSS sont moins utilisés

Les effets CSS et les animations sont deux notions distinctes. Ces deux notions sont très souvent utilisées ensemble pour créer une apparence visuelle interactive sur nos pages web. Le principal objectif est de présenter une expérience dynamique à l'utilisateur.

Question 2

Les effets CSS peuvent-ils être dynamiques ou statiques ?

- ◉ Les effets CSS peuvent répondre dynamiquement à une interaction utilisateur, mais aussi être statiques
- ○ Les effets CSS sont uniquement dynamiques
- ○ Les effets CSS sont exclusivement statiques

Les effets CSS peuvent appliquer un style de façon statique. Cependant, les effets CSS sont aussi utilisés de manière dynamique en réponse à une action réalisée par l'utilisateur, par exemple le survol de la souris, etc.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 3

Les sélecteurs aident-ils à définir la portée d'un effet CSS ?

- [x] La portée d'un effet CSS peut être déterminée en fonction du ou des éléments et sélecteurs sur lesquels le style est appliqué
- [ ] Les sélecteurs ne définissent pas la portée, mais la durée de l'effet
- [ ] La portée en CSS est illimitée

La portée des effets en CSS est associée à l'élément ou au sélecteur ciblés, sur lesquels nous souhaitons définir un style. En nous servant d'un sélecteur "<p>" par exemple, nous pouvons appliquer une apparence à l'ensemble de ces sélecteurs sur une page web.

Question 4

Quelle est la propriété CSS qui permet de créer une transition fluide entre les états d'un élément ?

- [ ] La propriété 'translate'
- [ ] La propriété 'duration'
- [x] La propriété "transition"

La propriété transition permet de créer un changement de style et un changement de l'état d'un élément.

Question 5

Qu'est-ce que l'emphase en CSS ?

- [ ] L'emphase est une propriété CSS permettant de créer une grid
- [ ] Une technique pour créer un gradient
- [x] L'emphase en CSS consiste à mettre en évidence visuellement une partie du texte

L'emphase permet de mettre en évidence une partie du texte pour attirer l'attention de l'utilisateur. L'emphase peut être créée en ajoutant une bordure supplémentaire autour d'un texte.

Question 6

Quelle propriété CSS permet de définir une couleur d'arrière-plan ?

- [ ] La propriété background-image
- [x] La propriété background-color
- [ ] La propriété background

La propriété background-color est utilisée pour créer ou modifier la couleur d'arrière-plan d'une page ou d'un site web.

Question 7

Les bases et les fonctionnalités en CSS évoluent-elles ?

- [x] CSS est en constante évolution
- [ ] CSS est un vieux langage dont on se sert de moins en moins
- [ ] CSS fait des mises à jour tous les cinq ans

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les tendances CSS et les fonctionnalités évoluent régulièrement. La communauté CSS est extrêmement active et offre de nombreuses ressources afin de réussir à prendre en main CSS et se maintenir à jour. Il est donc important d'effectuer une veille permanente afin de se tenir informé de l'évolution du langage et des fonctionnalités.

Question 8

Les animations CSS sont-elles responsives par défaut ?

- ○ Une animation s'adapte automatiquement à l'écran
- ◉ Les animations ne sont pas responsives par défaut, mais plusieurs techniques peuvent les rendre responsives
- ○ Les animations n'ont pas besoin d'être responsives

Les animations CSS ne sont pas responsives par défaut. Pour rendre les animations CSS responsives, nous pouvons utiliser des techniques adaptatives telles que les media queries, Grid/Flexbox ou JavaScript. Cela permettra aux animations de s'adapter à différentes résolutions d'écran et de créer une expérience utilisateur responsive.

Question 9

Comment utiliser les media queries en CSS ?

- ◉ Les media queries s'utilisent avec la règle "@media" suivie d'une condition
- ○ On utilise les media queries en mettant des vidéos dans notre code
- ○ Les media queries s'utilisent uniquement avec Bootstrap

On peut utiliser les media queries en CSS en utilisant la règle @media suivie d'une condition, telle que la largeur de l'écran, ou pour appliquer des styles spécifiques à certaines résolutions d'écran.

Question 10

Les animations et effets CSS mettent-ils en valeur le code HTML ?

- ◉ Les effets CSS et les animations servent à modifier l'apparence visuelle des éléments HTML
- ○ CSS est un langage de programmation
- ○ Les animations et effets CSS ne servent que pour la création de GIF

Les animations et les effets CSS sont utilisés pour créer ou modifier l'apparence des éléments d'un code en HTML. Le code HTML ne change pas, seules les propriétés CSS sont modifiées pour créer des transitions, des mouvements et des effets ou animations visuelles.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite